

Завдання 1: Композиція трансформацій у 3D

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на 45° навколо осі $(1, 1, 0)$.
2. Переміщення на вектор $(2, -1, 3)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 2: Розтяг, обертання (Euler) і зсув

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Розтяг по осі X у 2 рази, по осі Y у 0.5 разів.
2. Обертання за кутами Ейлера (XYZ : 30° , 45° , 60°).
3. Переміщення на вектор $(-3, 2, 5)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 3: Обертання навколо довільної осі

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на 60° навколо осі $(0, 0, 1)$ (навколо осі Z).
2. Обертання на 45° навколо осі $(1, 1, 1)$ (діагональна вісь).
3. Переміщення на вектор $(4, -2, 1)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 4: Поворот у системі кутів Ейлера

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на $(20^\circ, 35^\circ, 50^\circ)$ у системі кутів Ейлера ZYX.
2. Переміщення на вектор $(1, 3, -2)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 5: Рандомізоване обертання і зсув

Об'єкт: довільний тетраедр із вершинами $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на випадковий кут (від 10° до 90°) навколо випадкової осі (x, y, z) .
2. Переміщення на вектор (x, y, z) , де x, y, z — випадкові числа від -5 до 5 .

Завдання:

1. Реалізувати генерацію випадкових параметрів.
2. Обчислити нові координати тетраедра після всіх перетворень.
3. Побудувати матриці та візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 6: Обертання навколо опорної точки

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на 45° навколо осі $(0,1,0)$ (навколо осі Y) із опорною точкою $(2, 0, 3)$.
2. Переміщення на вектор $(-1, 2, 4)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.



Підказка:

Обертання навколо опорної точки виконується в три етапи:

1. Перемістити об'єкт так, щоб опорна точка стала початком координат.
2. Виконати обертання.
3. Повернути об'єкт у початкове місце.



Завдання 7: Обертання та масштабування навколо опорної точки

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Розтягування у 3 рази по осі Z з опорною точкою $(1, 2, 3)$.
2. Обертання на 30° навколо осі $(0, 0, 1)$ (навколо осі Z) із тією ж опорною точкою.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.



Підказка:

Розтягування навколо опорної точки працює так само, як і обертання:

1. Перемістити об'єкт так, щоб опорна точка стала початком координат.
2. Виконати масштабування.
3. Повернути об'єкт у початкове місце.

Завдання 8: Поворот навколо осі, що не проходить через початок координат

Об'єкт: трикутник із вершинами $(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на 90° навколо осі $(1,1,1)$, що проходить через точку $(2,3,4)$.
2. Переміщення на вектор $(0, -3, 2)$.

Завдання:

1. Визначити положення трикутника після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

 Підказка:

- Щоб обернути навколо осі, що не проходить через початок координат, потрібно:
 1. Перемістити систему координат так, щоб точка $(2,3,4)$ стала початком.
 2. Виконати обертання навколо осі $(1,1,1)$.
 3. Повернути систему координат на місце.

Завдання 9: Зміна перспективи з використанням опорної точки

Об'єкт: прямокутник із вершинами $(1,2,0)$, $(4,2,0)$, $(4,5,0)$, $(1,5,0)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Поворот на 60° навколо осі Y із опорною точкою $(3, 3, 0)$.
2. Поворот на 30° навколо осі X із опорною точкою $(3, 3, 0)$.

Завдання:

1. Визначити положення прямокутника після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

 Підказка:

Це імітує зміну перспективи, коли камера дивиться під іншим кутом.

Завдання 10: Комплексна трансформація

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Розтягування у 2 рази по осі X з опорною точкою $(1,1,1)$.
2. Обертання на 45° навколо осі $(0,1,0)$ (навколо осі Y) із тією ж опорною точкою.
3. Переміщення на вектор $(-3, 4, 2)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

 Підказка:

- Це комбіноване завдання, що потребує переміщення опорної точки перед кожним обертанням або масштабуванням.

Завдання 11: Порівняння зовнішніх та внутрішніх обертань

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

- **Трансформація А (Зовнішня):** Послідовне обертання навколо світових осей X на 30° , потім Y на 45° , потім Z на 60° (порядок XYZ).
- **Трансформація Б (Внутрішня):** Послідовне обертання навколо власних осей куба $z \rightarrow y' \rightarrow x''$ на кути 60° , 45° та 30° відповідно (порядок ZYX).

Завдання:

1. Побудувати результуючі матриці для трансформацій А та Б.
2. Математично довести (порівнявши матриці), що ці дві послідовності призводять до ідентичної орієнтації об'єкта.
3. Обчислити фінальні координати вершин куба для обох випадків.

Завдання 12: Декомпозиція афінної матриці («Чорна скринька»)

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Умова: Дано фінальну матрицю трансформації M (отриману як результат $T \cdot R \cdot S$):

$$M = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 0 & 5 & 1.060 & 1.060 & -1.0 & -2 & 0.707 & 0.707 & 1.414 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. Шляхом декомпозиції виділити вектор перенесення T та вектор масштабних коефіцієнтів S .
2. Виділити чисту матрицю обертання R та перевірити її на ортогональність.
3. Обчислити одиничний вектор осі u та кут повороту θ за допомогою сліду матриці та її антисиметричної частини.

Завдання 13: Внутрішні обертання та локальна система координат

Об'єкт: тетраедр із вершинами $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$. **Послідовно застосовуються такі трансформації:**

1. Обертання на 45° навколо локальної осі x .
2. Переміщення на 2 одиниці вздовж оновленої локальної осі y' .
3. Обертання на 30° навколо нової локальної осі z'' .

Завдання:

1. Побудувати ланцюг матриць, враховуючи правило множення для внутрішніх (локальних) трансформацій.
2. Визначити положення вершин тетраедра у світовій системі координат після кожного кроку.

Підказка: При використанні внутрішніх трансформацій кожна наступна матриця M_{next} множиться **справа**: $M_{total} = M_{prev} \cdot M_{next}$.

Завдання 15: Складна композиція з опорною точкою та декомпозиція

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$. **Послідовно застосовуються такі трансформації:**

1. Масштабування у 2 рази по всіх осях відносно опорної точки $(1,1,1)$.
2. Внутрішнє обертання навколо локальної осі y' на 90° .
3. Зовнішнє переміщення на вектор $(-3, 4, 2)$.

Завдання:

1. Побудувати повний ланцюг матриць трансформації.
2. Знайти координати вершин після виконання всієї послідовності.

3. Реалізувати на Python функцію, яка приймає фінальну матрицю цього завдання та повертає вихідні параметри (масштаб, кут, вісь).